

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 3

DESABASTECIMIENTO

El control de almacén se refiere a todo el proceso logístico que se encarga de la recepción, el almacenamiento y el movimiento de la mercancía dentro del almacén hasta el punto de consumo en las unidades logísticas. Incluye todas las acciones dirigidas a gestionar las existencias de un negocio, así como el tratamiento de los datos que se generan durante ese proceso.

En el día a día, consiste en llevar un control exhaustivo en tiempo real de todos los cambios que se producen en las existencias o stocks que se encuentran en el almacén, desde las entradas y salidas de mercancías, hasta las reservas o reagrupamientos.

Muchas veces la demanda es impredecible, por lo que es primordial contar con un stock de seguridad, o sea, cierta cantidad que no se piensa vender pero hay que tener en caso de que la demanda por algún producto aumente y no haya desabastecimiento.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

En la siguiente tabla se sintetiza el stock por día, al inicio de este, de un determinado producto en un almacén:

Día	Stock
0	10000
1	9867
2	9575
3	9102
4	9009
5	8956
6	8307
7	7802

- Grafique en GeoGebra los valores entregados en la tabla anterior.
- Observando sólo el conjunto de puntos, ¿aproximadamente en qué día podría ocurrir el desabastecimiento en dicho almacén?

ACTIVIDAD 2: Ajuste lineal

- Realice un ajuste lineal teniendo en cuenta el conjunto de puntos graficados.
- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el número de productos disponibles en el almacén en función del día de inventario?
- ¿Entre qué días se estaría produciendo el desabastecimiento del producto en el almacén?
- ¿En qué día, a más tardar, debe llegar el nuevo pedido de productos para dar continuidad a la demanda del producto?

ACTIVIDAD 3: Ajuste cuadrático

- Realice un ajuste cuadrático teniendo en cuenta el conjunto de puntos graficados.
- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el número de productos disponibles en el almacén en función del día de inventario?
- ¿Entre qué días se estaría produciendo el desabastecimiento del producto en el almacén?
- ¿En qué día, a más tardar, debe llegar el nuevo pedido de productos para dar continuidad a la demanda del producto?

ACTIVIDAD 4: Ajuste cúbico

- Realice un ajuste cúbico teniendo en cuenta el conjunto de puntos graficados.
- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el número de productos disponibles en el almacén en función del día de inventario?
- ¿Entre qué días se estaría produciendo el desabastecimiento del producto en el almacén?
- ¿En qué día, a más tardar, debe llegar el nuevo pedido de productos para dar continuidad a la demanda del producto?

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

Teniendo en cuenta los tres modelos encontrados y lo analizado hasta el momento, ¿qué le sugeriría al encargado del almacén para determinar aproximadamente en qué día podría ocurrir el desabastecimiento en dicho almacén?